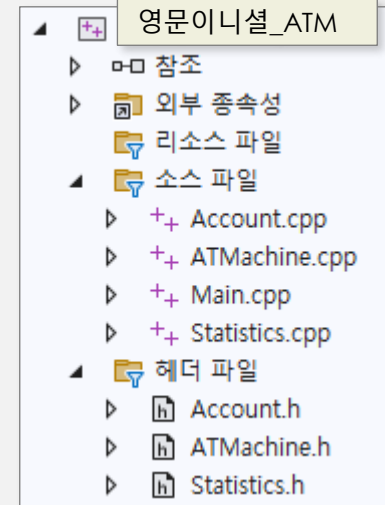


1. 과제 내용 : ATM 프로그램 작성
2. 수행 방법 : 개인 프로그램 작성
프로젝트 명: **영문이니셜_ATM** (예: mina_ATM)
3. 제출 항목 : 프로젝트 폴더 압축 파일(**한글이름_ATM.zip**)
4. 제출 기한 : **5월 7일까지**
5. 기능 설명(**순서대로 구현할 것**)

* 제출시 정상적인 압축파일(소스 포함 여부)인지를 확인하세요.



기능(배점)		내용	프로젝트 파일
기본 (2.0점)	2.0	계좌 개설 기능, 계좌 조회 기능, 계좌 해지 기능, 업무 종료 기능	Main.cpp, Account.cpp, ATMachine.cpp
추가 (2.0점)	0.4	1. 계좌 입금 기능	Account.h, ATMachine.h
	0.4	2. 계좌 출금 기능	
	0.4	3. 계좌 이체 기능	
	0.8	4. 고객 관리 기능 ATM 현금 잔고, 고객 잔고 총액, 고객 잔고 평균, 최소, 최고 값 출력 - 고객 계좌 현황 (잔액 내림차순 정렬)	Statistics.cpp, Statistics.h (static 멤버 함수 구현)

기본 기능: 실행 화면

```
int main() {

    int select;
    // 고객 수(100명), ATM 잔금 초기화, 관리자 암호
    ATMMachine atm(100, 50000, "admin");

    while(1) {
        atm.displayMenu();
        cout << "메뉴를 선택하세요: ";
        cin>>select;
        cout<<endl;

        switch(select) {
            case 1:
                atm.createAccount();    // 계좌 개설
                break;
            .....

            default:
                cout<<"번호 확인 후 다시 입력하세요."<<endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

Main.cpp

```
----- TUKOREA BANK -----
1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요 : 1
```

```
----- 개설 -----
이름 입력: 소프트
암호 입력: 1234
```

소프트님 400번 계좌번호가 정상적으로 개설되었습니다. 감사합니다

```
----- TUKOREA BANK -----
1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요 : 2
```

```
----- 조회 -----
계좌번호 입력: 400
비밀번호 입력: 1234
현재 잔액 : 0
```

```
----- TUKOREA BANK -----
1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요 : 3
```

```
----- 해지 -----
계좌번호 입력: 400
비밀번호 입력: 1234
```

400 계좌가 해지되었습니다. 감사합니다.

기본 기능

```
#ifndef ATMACHINE_H
#define ATMACHINE_H

using std::string;

#define NEGATIVE_ATM_BALANCE -10 // ATM 잔액 부족

class ATMachine {
private:
    Account * pAcctArray; // 동적 생성된 고객계좌 배열 포인터
    int nMachineBalance; // ATM 잔고
    int nMaxAccountNum; // 동적 생성된 고객계좌 배열 크기
    int nCurrentAccountNum; // 개설된 고객 계좌 수
    string strManagerPassword; // 관리자 비밀번호

public:
    ATMachine(int size, int balance, string password); // 계좌 배열크기, ATM 잔고, 관리자 암호 초기화
    ~ATMachine();

    void displayMenu(); // ATM 기능 선택 화면
    void createAccount(); // 계좌 개설
    void checkMoney(); // 계좌 조회
    void closeAccount(); // 계좌 해지
};

#endif
```

ATMachine.h

```
createAccount() 에서 계좌번호 생성시 (100 ~ 999번) 까지 랜덤으로 번호 생성
#include <random>
// random_device , mt19937 클래스 활용
```

ATMachine.cpp

기본 기능

Account.h

```
#ifndef ACCOUNT_H
#define ACCOUNT_H

using std::string;

#define AUTHENTICATION_FAIL    -1    // 계정 인증 실패
#define AUTHENTICATION_SUCCESS 1     // 계정 인증 성공

class Account {
private:
    int nID;                // 계좌 번호 (초기 값 = -1) , 계좌 해지시 초기값으로 변경
    int nBalance;           // 잔고 (초기 값 = 0)
    string strAccountName;  // 고객 명
    string strPassword;     // 계좌 비밀번호

private:
    inline bool authenticate(int id, string passwd); // 인증 성공 : true(1), 인증 실패 : false(0)

public:
    Account();
    void create(int id, int money, string name, string password); // 계좌 개설
    void close();           // 계좌 해지 - 잔액이 존재하면 해지 불가
    int check(int id, string password); // return 값 : nBalance (잔고) or 인증 실패(AUTHENTICATION_FAIL)
    int getAcctID() { return nID; }    // 계좌 번호 읽어오기
};

#endif
```

추가 기능 1 : 계좌 입금

Account.h

```
// return 값 :  
// nBalance (최종잔고) or 인증 실패(AUTHENTICATION_FAIL)  
  
public:  
    int deposit(int id, string password, int money);
```

ATMachine.h

```
public:  
    void depositMoney(); // 계좌 입금
```

```
-----  
TUKOREA BANK  
-----  
1. 계좌 개설  
2. 계좌 조회  
3. 계좌 해지  
4. 계좌 입금  
9. 업무 종료  
메뉴를 선택하세요 : 1
```

```
----- 개설 -----  
이름 입력 : 소프트  
암호 입력 : 1234
```

소프트님 190번 계좌번호가 정상적으로 개설되었습니다. 감사합니다

```
-----  
TUKOREA BANK  
-----  
1. 계좌 개설  
2. 계좌 조회  
3. 계좌 해지  
4. 계좌 입금  
9. 업무 종료  
메뉴를 선택하세요 : 4
```

```
----- 입금 -----  
계좌번호 입력 : 190  
비밀번호 입력 : 1234  
입금액 입력 : 5000  
현재 잔액 : 5000  
입금 완료
```

추가 기능 2 : 계좌 출금

```
// return 값 :
// nBalance (최종잔고) or 인증 실패(AUTHENTICATION_FAIL)

Account.h

public:
    int withdraw(int id, string password, int money);
```

```
ATMachine.h

public:
    void withdrawMoney(); // 계좌 출금
```

```
----- TUKOREA BANK -----
1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요 : 1

----- 개설 -----
이름 입력 : 소프트
암호 입력 : 1234

소프트님 951번 계좌번호가 정상적으로 개설되었습니다. 감사합니다

----- TUKOREA BANK -----
1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요 : 4

----- 입금 -----
계좌번호 입력 : 951
비밀번호 입력 : 1234
입금액 입력 : 7000
현재 잔액 : 7000
입금 완료
```

```
----- TUKOREA BANK -----
1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요 : 5

----- 출금 -----
계좌번호 입력 : 951
비밀번호 입력 : 1234
출금액 입력 : 5000
현재 잔액 : 2000
출금 완료
```

추가 기능 3 : 계좌 이체

```
// return 값 :  
// bool (송금 완료 여부)
```

Account.h

```
public:  
    bool deposit(int id, int money); // 송금 계좌와 이체 금액
```

```
public:  
    void transfer(); // 계좌 이체
```

ATMachine.h

```
----- TUKOREA BANK -----  
1. 계좌 개설  
2. 계좌 조회  
3. 계좌 해지  
4. 계좌 입금  
5. 계좌 출금  
6. 계좌 이체  
9. 업무 종료  
메뉴를 선택하세요 : 1
```

```
----- 개설 -----  
이름 입력 : 소프트  
암호 입력 : 1234
```

소프트님 620번 계좌번호가 정상적으로 개설되었습니다.

```
----- TUKOREA BANK -----  
1. 계좌 개설  
2. 계좌 조회  
3. 계좌 해지  
4. 계좌 입금  
5. 계좌 출금  
6. 계좌 이체  
9. 업무 종료  
메뉴를 선택하세요 : 4
```

```
----- 입금 -----  
계좌번호 입력 : 620  
비밀번호 입력 : 1234  
입금액 입력 : 8000  
현재 잔액 : 8000  
입금 완료
```

```
----- TUKOREA BANK -----  
1. 계좌 개설  
2. 계좌 조회  
3. 계좌 해지  
4. 계좌 입금  
5. 계좌 출금  
6. 계좌 이체  
9. 업무 종료  
메뉴를 선택하세요 : 1
```

```
----- 개설 -----  
이름 입력 : 컴퓨터  
암호 입력 : 1234
```

컴퓨터님 657번 계좌번호가 정상적으로 개설되었습니다.

```
----- TUKOREA BANK -----  
1. 계좌 개설  
2. 계좌 조회  
3. 계좌 해지  
4. 계좌 입금  
5. 계좌 출금  
6. 계좌 이체  
9. 업무 종료  
메뉴를 선택하세요 : 6
```

```
----- 이체 -----  
계좌번호 입력 : 620  
비밀번호 입력 : 1234  
이체 계좌 입력 : 657  
이체 금액 입력 : 5000  
현재 잔액 : 3000  
이체 완료
```

추가 기능 4 : 고객 관리

Account.h

```
// return 값 :  
// nBalance (최종잔고)  
public:  
    int getBalance() { return nBalance; }  
    string getAccountName() { return strAccountName; }
```

ATMachine.h

```
private:  
    bool isManager(string password); // 매니저 암호 확인  
    void displayReport();           // 통계 화면 처리  
public:  
    void managerMode();             // 고객 관리
```

Statistics.h

```
#ifndef STATISCIS_H  
#define STATISCIS_H  
  
class Statistics {  
  
public:  
    static int sum(Account * pArray, int size); // 계좌 잔고 총합  
    static int average(Account * pArray, int size); // 계좌 잔고 평균  
    static int min(Account * pArray, int size); // 계좌 잔고 최소  
    static int max(Account * pArray, int size); // 계좌 잔고 최고  
    static void sort(Account* pArray, int size); // 내림 차순 정렬  
};  
#endif  
// (잔액 기준)
```


추가 기능 4 : 고객 관리

TUKOREA BANK

1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
6. 계좌 이체
8. 고객 관리
9. 업무 종료

메뉴를 선택하세요 : 1

----- 개설 -----

이름 입력: 소프트

암호 입력: 1234

소프트님 232번 계좌번호가 정상적으로 개설되었습니다. 감사합니다

TUKOREA BANK

1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
6. 계좌 이체
8. 고객 관리
9. 업무 종료

메뉴를 선택하세요 : 4

----- 입금 -----

계좌번호 입력: 232

비밀번호 입력: 1234

입금액 입력: 7000

현재 잔액 : 7000

입금 완료

TUKOREA BANK

1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
6. 계좌 이체
8. 고객 관리
9. 업무 종료

메뉴를 선택하세요 : 1

----- 개설 -----

이름 입력: 컴퓨터

암호 입력: 1234

컴퓨터님 785번 계좌번호가 정상적으로 개설되었습니다. 감사합니다

TUKOREA BANK

1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
6. 계좌 이체
8. 고객 관리
9. 업무 종료

메뉴를 선택하세요 : 4

----- 입금 -----

계좌번호 입력: 785

비밀번호 입력: 1234

입금액 입력: 5000

현재 잔액 : 5000

입금 완료

TUKOREA BANK

1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
6. 계좌 이체
8. 고객 관리
9. 업무 종료

메뉴를 선택하세요 : 1

----- 개설 -----

이름 입력: 인공지능

암호 입력: 1234

인공지능님 326번 계좌번호가 정상적으로 개설되었습니다. 감사합니다

TUKOREA BANK

1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
6. 계좌 이체
8. 고객 관리
9. 업무 종료

메뉴를 선택하세요 : 4

----- 입금 -----

계좌번호 입력: 326

비밀번호 입력: 1234

입금액 입력: 9000

현재 잔액 : 9000

입금 완료

TUKOREA BANK

1. 계좌 개설
2. 계좌 조회
3. 계좌 해지
4. 계좌 입금
5. 계좌 출금
6. 계좌 이체
8. 고객 관리
9. 업무 종료

메뉴를 선택하세요 : 8

----- 관리 -----

관리자 비밀번호 입력: admin

관리자입니다.

ATM 현재 잔고: 71000원

고객 잔고 총액: 21000원 (총 3명)

고객 잔고 평균: 7000원

고객 잔고 최소: 5000원

고객 잔고 최고: 9000원

----- 고객 계좌 목록 -----

1. 인공지능 326 9000원
2. 소프트 232 7000원
3. 컴퓨터 785 5000원

9